การตรวจอากาศ

อากาศย่อมเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่มากก็น้อย บางครั้งเรารู้สึกและมองเห็นได้ง่าย เช่น มีลมแรง มีเมฆมืดเต็มท้องฟ้า หรือมีฝนตก การเคลื่อนไหว และการเปลี่ยนแปลงของอากาศเกิดขึ้น เพราะสิ่งต่าง ๆหลายอย่างในบรรยากาศได้เกิดการเปลี่ยนแปลง เนื่องด้วยความรู้สึกของมนุษย์แต่ละคนมีความรู้สึกต่อการเปลี่ยนแปลง ของอากาศไม่เหมือนกัน และแต่ละคนก็ไม่สามารถสังเกตการ เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยของอากาศได้ ฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะ ต้องสร้างเครื่องมือตรวจอากาศไว้ สำหรับตรวจการเปลี่ยนแปลงของ อากาศ เมื่อนักอุตุนิยมวิทยาได้อ่านรายงานการตรวจอากาศหลาย ๆแห่ง เขาก็สามารถบอกล่วงหน้าหรือพยากรณ์อากาศได้ว่าจะเป็นอย่างไร

เครื่องมือตรวจอากาศซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการตรวจสภาพของอากาศ มีหลายอย่าง เช่น บารอมิเตอร์ เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดความกด อากาศ ความกดของอากาศนี้เสมือนหนึ่งน้ำหนักของอากาศนั่นเอง

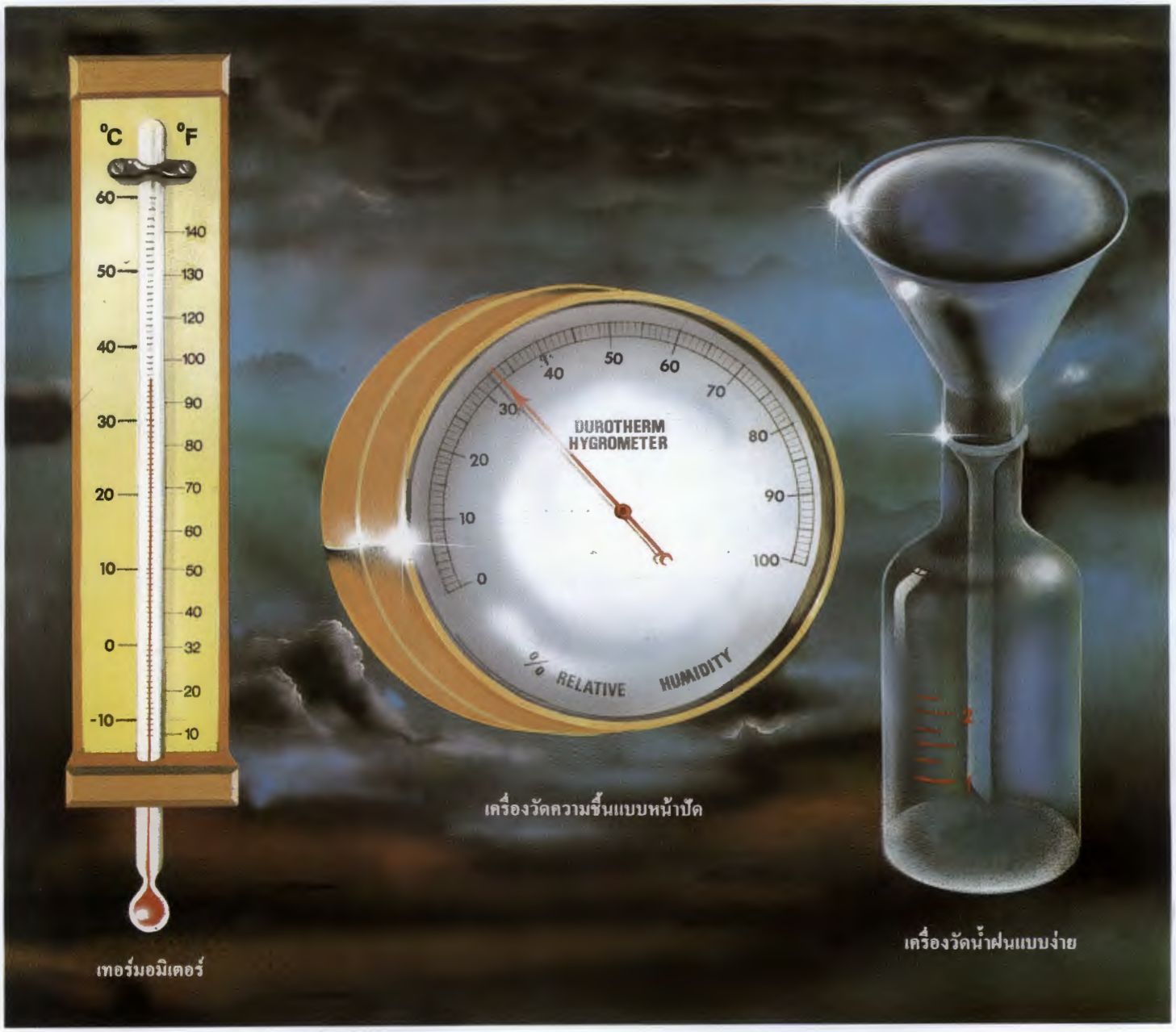
เทอร์มอมิเตอร์ เป็นเครื่องมือสำหรับวัดอุณหภูมิของอากาศว่า ร้อนหรือหนาว มีลักษณะคล้ายกับเทอร์มอมิเตอร์ปรอทสำหรับวัด ความร้อนในร่างกายของคนไข้

เครื่องวัดลม ใช้สำหรับวัดว่าลมพัดมาจากทิศไหน และมีความเร็วเท่าไร

เครื่องวัดน้ำฝนใช้สำหรับวัดปริมาณของน้ำฝนว่าตกมายังพื้นดินเป็นจำนวนกี่มิลลิเมตรในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น ภายใน ๑ ชั่วโมง หรือ ๑ วัน

เครื่องวัดความชื้น ใช้สำหรับวัดปริมาณของไอน้ำซึ่งมีอยู่ในบรรยากาศว่ามีมากน้อยเท่าใด ถ้าอากาศมีความชื้นมาก เรามักจะรู้สึกเหนียวตามร่างกาย และฝนอาจจะตกลงมา

: เครื่องมือตรวจอากาศชนิดต่างๆ



: เมื่อลมเฉื่อยเบาพัดมา เราจะรู้สึกลมพัดที่ผิวหน้า เส้นผมพลิ้ว

: เมื่อลมแรงพัดมา ทำให้กิ่งไม้ใหญ่ขยับเขยื้อน โอนเอนไปตามลม

ในการที่จะทราบลักษณะของอากาศ ปรากฏการณ์ของอากาศ หรือกาลอากาศ (ดังได้อธิบายมาแล้วในตอนต้น) เราจะต้องตรวจและวัดสิ่งที่ทำให้อากาศเปลี่ยนแปลง ถ้าเราต้องการทราบว่าอากาศมีลักษณะอย่างไร เราจะต้องตรวจและวัดสิ่งต่างๆ ซึ่งได้แก่ ความกดอากาศ อุณหภูมิของอากาศ ความเร็วของลมและทิศที่ลมพัด ปริมาณน้ำฝน ความชื้น หรือไอน้ำในอากาศ จำนวนเมฆ และชนิดของเมฆ

สิ่งต่างๆเหล่านี้ ช่วยบอกลักษณะอากาศหรือกาลอากาศปัจจุบันและล่วงหน้า เราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า "สารประกอบอุตุนิยมวิทยา" ซึ่งจะได้อธิบายสารประกอบเหล่านี้เป็นลำดับต่อไป

ความกดอากาศ

อากาศเป็นสิ่งที่มีน้ำหนัก เราจะรู้สึกว่ามีอากาศต่อเมื่อมีลมพัดกระทบตัวเรา ถ้าเราชั่งยางในของรถยนต์เมื่อยังไม่ได้สูบลมเข้าไป แล้วจดน้ำหนักไว้ ต่อมา เราสูบลมเข้าไปในยางในนั้นให้แข็งแล้วลองชั่งดูอีกที ถ้าหากตาชั่งสามารถชั่งได้ละเอียดพอ จะเห็นแน่ชัดว่ายางในของรถยนต์ที่สูบลมไว้จะมีน้ำหนักมากกว่าเมื่อไม่มีลม ฉะนั้น น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นคือน้ำหนักของอากาศนั่นเอง

เคยกล่าวไว้แล้วว่า อากาศที่พื้นดินจะหนักประมาณหนึ่งในพันของน้ำหนักของน้ำเมื่อปริมาตรเท่ากัน เพราะฉะนั้นในห้องเรียนซึ่งมีขนาดยาว ๑๐ เมตร กว้าง ๘ เมตร และสูง ๓ เมตร จะมีน้ำหนักของอากาศประมาณ ๒๔๐ กิโลกรัม

ตามธรรมดาแล้ว น้ำหนักของอากาศมีมากจริงๆ แต่เราไม่ค่อยรู้สึก เพราะว่ามีน้ำหนักอากาศกดดันรอบๆตัวเราอย่างหนึ่ง อีกประการหนึ่งก็เพราะความเคยชินของเรานั่นเอง

ในบรรยากาศบริเวณความกดอากาศสูง มีน้ำหนักมากกว่าและเย็นกว่าบริเวณความกดอากาศต่ำ ซึ่งร้อนกว่า อากาศร้อนจึงลอยตัวขึ้น ฉะนั้นอากาศเย็นจากบริเวณความกดอากาศสูงจะพัดไปแทนที่อากาศในบริเวณความกดอากาศต่ำ จึงทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศขึ้น ซึ่งเราเรียกว่า "ลม" ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในตอนก่อน

การวัดความกดอากาศก็คล้ายกับการวัดน้ำหนักของอากาศ นักอุตุนิยมวิทยาใช้เครื่องมือที่มีชื่อว่า “บารอมิเตอร์” สำหรับวัดความกดอากาศ โดยใช้ความสูงของปรอทเป็นเครื่องวัด ถ้าความกดอากาศมีมาก หรือที่เราเรียกว่า ความกดอากาศสูง ระดับของปรอทในบารอมิเตอร์จะสูงขึ้น ถ้าความกดอากาศมีน้อย หรือที่เราเรียกว่า ความกดอากาศต่ำ ระดับของปรอทในบารอมิเตอร์จะลดต่ำลง ตามธรรมดาความกดอากาศที่พื้นดินจะมีค่าเท่ากับความสูงของปรอทประมาณ ๗๖ เซนติเมตร

อุณหภูมิ

อุณหภูมิ คือระดับความร้อนและเป็นสารประกอบอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญยิ่งอีกอย่างหนึ่ง อุณหภูมิมีความสำคัญเกี่ยวกับการหมุนเวียนของอากาศดังที่ได้กล่าวมาแล้วด้วย เพราะอากาศที่มีอุณหภูมิสูงจะสามารถรับจำนวนไอน้ำในอากาศไว้ได้มากกว่าอากาศเย็น นอกจากนี้อุณหภูมิยังเป็นสิ่งที่บังคับดินฟ้าอากาศของแต่ละประเทศ เราจะใส่เสื้อมากน้อยเท่าไรก็แล้วแต่ว่าอุณหภูมิจะสูงมากน้อยแค่ไหน ถ้าอุณหภูมิต่ำหนาวจัดมาก เราก็ต้องสวมเสื้อผ้าชนิดขนสัตว์ เป็นต้น

เครื่องมือที่ใช้วัดอุณหภูมิเรียกว่า “เทอร์มอมิเตอร์” ซึ่งทำด้วยหลอดแก้วและบรรจุของเหลว เช่น ปรอท อยู่ภายใน หน่วยวัดอุณหภูมิเรียกว่า “องศาเซลเซียส” หรือ “องศาฟาเรนไฮต์”

นักวิทยาศาสตร์ใช้ระดับความร้อนของน้ำแข็งกับระดับความร้อนของน้ำเดือดสำหรับบอกเทียบระดับความร้อนของสิ่งต่างๆโดยกำหนดไว้ว่า

๐ องศาเซลเซียส (ตัวย่อว่า ๐ ˚ซ.) หรือเท่ากับ ๓๒ องศาฟาเรนไฮต์ (ตัวย่อว่า ๓๒ ˚ฟ.) เป็นอุณหภูมิของน้ำแข็ง

๑๐๐ องศาเซลเซียส หรือเท่ากับ ๒๑๒ องศาฟาเรนไฮต์ เป็นอุณหภูมิของน้ำเดือดที่ระดับน้ำทะเล

ช่วงระหว่างอุณหภูมิของน้ำแข็งและของน้ำเดือดแบ่งออกได้เป็นระยะๆ และมีเลขกำกับอยู่ด้วย เพื่อจะแสดงระดับความร้อนของอากาศหรือสิ่งต่างๆ ให้ละเอียดมากขึ้น

หลายคนคงเคยใช้ปรอทวัดไข้มาแล้ว ขณะที่เป็นไข้ ปรอทอาจขึ้นสูงถึง ๑๐๔ ˚ฟ. แต่ถ้าร่างกายปกติ จะวัดอุณหภูมิได้ประมาณ ๙๘ ˚ฟ. เท่านั้น เทอร์มอมิเตอร์สำหรับวัดอุณหภูมิของอากาศมีหลักคล้ายกัน แต่มีช่วงของการวัดยาวกว่า

ความเร็วและทิศทางของลม

ความเร็วและทิศทางของลมนั้น เป็นสารประกอบอุตุนิยมวิทยาที่มีความสำคัญยิ่ง เพราะความเร็วของลมจะเป็นเครื่องแสดงถึงความรุนแรงของอากาศ ส่วนทิศทางของลม หมายถึงแหล่งที่มาของอากาศ ในการบอกทิศทางของลมนี้ ได้มีการตกลงกันไว้ว่า ลมเหนือ หมายถึงลมที่พัดมาจากทิศเหนือไปสู่ทิศใต้ หรือลมตะวันออกเฉียงใต้ หมายถึงลมที่พัดจาก ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ไปสู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ส่วนทิศอื่นๆก็มีวิธีเรียกในทำนองเดียวกัน หน่วยวัดความเร็วของลมนั้น คิดเป็นกิโลเมตรหรือไมล์ต่อชั่วโมง เช่น คำว่า ลมเหนือ ความเร็ว ๑๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง หมายความว่า ลมพัดจากทิศเหนือด้วยความเร็ว ๑๐ กิโลเมตร ต่อชั่วโมง

เครื่องมือสำหรับวัดลมมีลักษณะเป็นลูกศรชี้และถ้วยหมุน มีหน้าปัดชี้ความเร็ว ของลมคล้ายๆกับเข็มชี้บอกความเร็วของรถยนต์ ถ้าถ้วยหมุนเร็ว เข็มที่ชี้บนหน้าปัดก็จะชี้ สูงขึ้น ส่วนลูกศรลมจะชี้ไปตามทิศที่ลมพัดมาจากทิศนั้น

: เครื่องวัดความเร็วและทิศทางของลมใกล้พื้นดิน

ปริมาณน้ำฝน

ฝนเป็นน้ำที่ตกมาจากเมฆในท้องฟ้า ฝนมีความสำคัญต่อการเกษตรของประเทศเป็นอย่างยิ่ง เมื่อฝนตกจากท้องฟ้าลงสู่พื้นโลกแล้วจะไหลลงไปสู่ที่ต่ำและลงแม่น้ำลำธาร นอกจากนี้เรายังต้องอาศัยน้ำฝนมาใช้เป็นสิ่งบริโภค ฉะนั้นน้ำฝนจึงมีความสำคัญมาก ถ้าไม่มีฝนตกเลย พื้นดินจะแห้งแล้งเหมือนทะเลทราย และคนอาศัยอยู่ไม่ได้

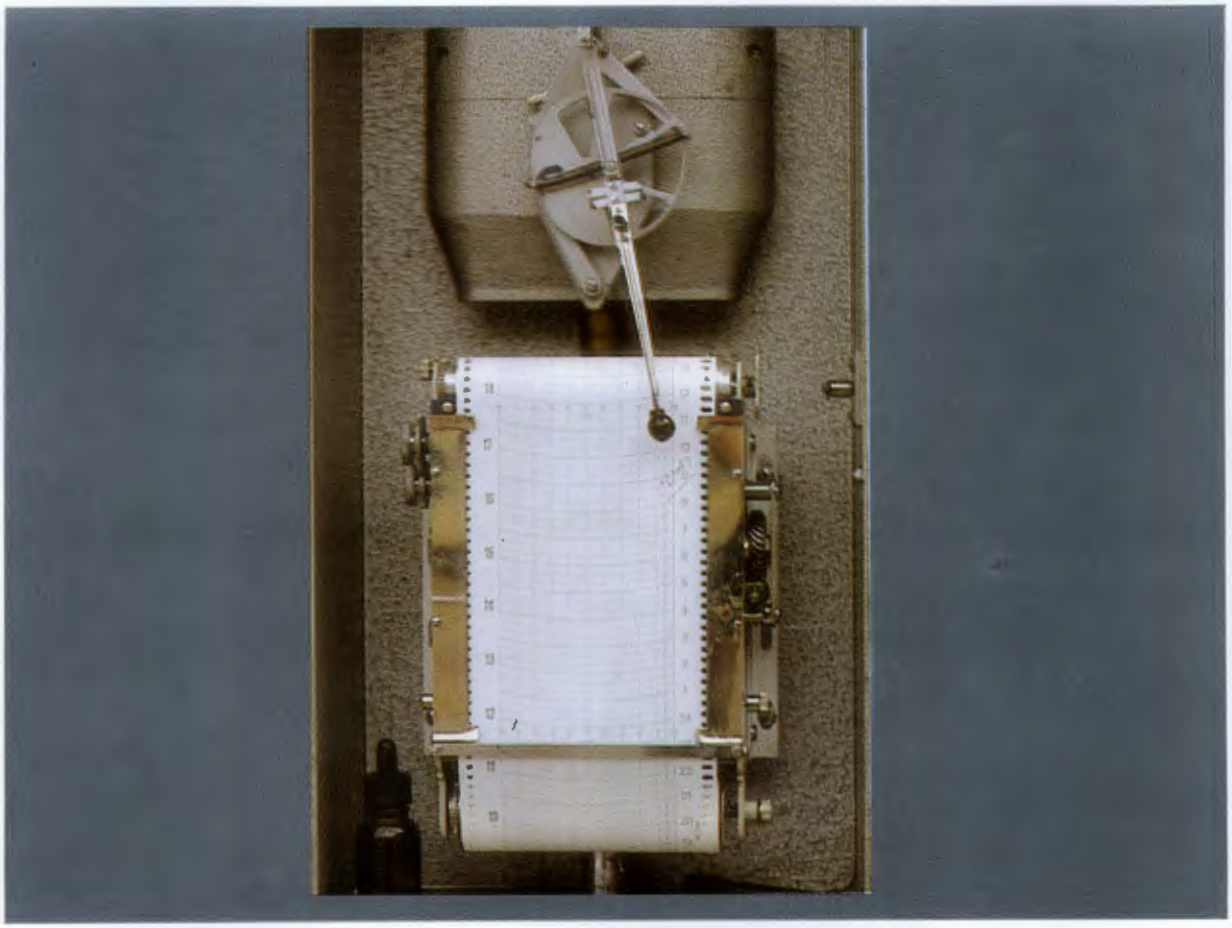
ในการวัดน้ำฝน เราใช้ภาชนะคล้ายถังรูปทรงกระบอก มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๒๐ เซนติเมตร และมีไม้บรรทัดไว้สำหรับวัดความสูงของน้ำ

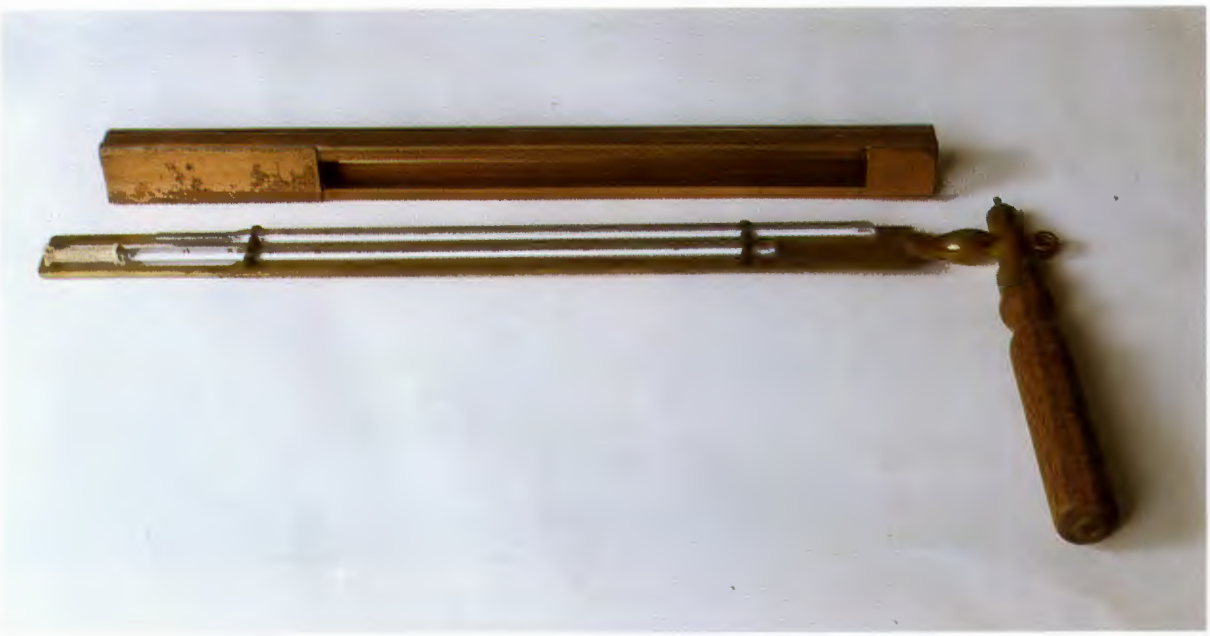
ในการรายงานน้ำฝน เราใช้รายงานเป็นจำนวนมิลลิเมตร (มม.) ต่อ ๒๔ ชั่วโมง สำหรับประเทศไทยเรามีหลักเกณฑ์ในการวัดน้ำฝนดังนี้

ปริมาณน้ำฝนเป็นมิลลิเมตรต่อ ๒๔ ชั่วโมง	คำกล่าวรายงาน
๐.๑ ถึง ๑๐.๐ มม.	ฝนตกเล็กน้อย
๑๐.๑ ถึง ๓๕.๐ มม.	ฝนตกปานกลาง
๓๕.๑ ถึง ๙๐.๐ มม.	ฝนตกหนัก
๙๐.๑ มม. ขึ้นไป	ฝนตกหนักมาก

ถ้ามีฝนน้อยกว่า ๐.๑ มม. เรากล่าวว่า “มีฝนตกเล็กน้อยวัดปริมาณไม่ได้”

: เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน





: เครื่องวัดความชื้น (ไอน้ำ) ของอากาศ หรือเครื่องไซโครมิเตอร์แบบแกว่ง

ความชื้นหรือไอน้ำในอากาศ

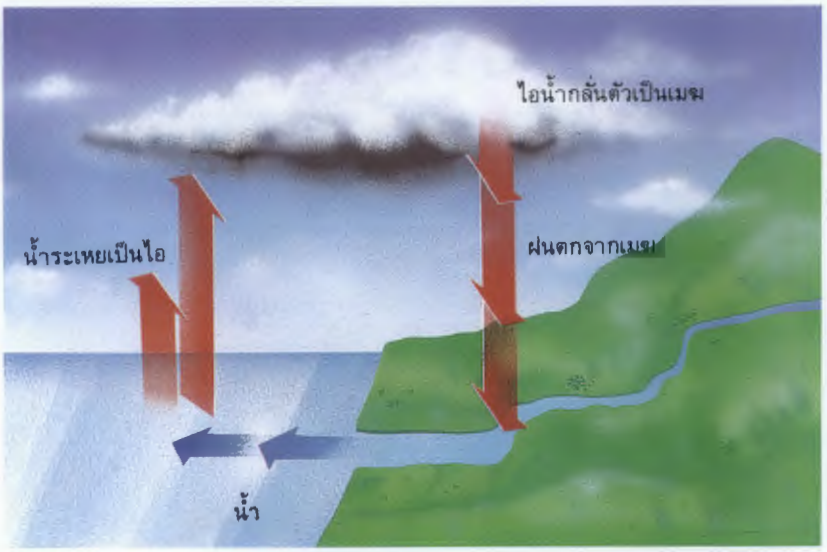
ขณะที่ลมพัดพาอากาศเคลื่อนตัวไป สิ่งสำคัญยิ่งที่ลมพัดพาไปด้วยคือ ความชื้นหรือไอน้ำ น้ำสามารถอยู่ในบรรยากาศได้ ๓ สภาพ คือ สภาพของเหลว ของแข็ง (น้ำแข็ง) และไอน้ำ ซึ่งน้ำเหล่านี้เป็นสารประกอบสำคัญยิ่งของปรากฏการณ์ต่าง ๆของอากาศที่ทำให้เกิดพายุและฝน

เมื่อเราต้มน้ำ นอกจากจะเห็นฟองอากาศลอยขึ้นจากก้นหม้อต้มน้ำแล้ว เรายังเห็นน้ำค่อย ๆกลายเป็นไอน้ำ ดังนั้น ปริมาณของน้ำจะค่อย ๆลดน้อยลงด้วย นอกจากนี้แล้วเรายังทราบว่า มีการระเหยของน้ำจากแหล่งน้ำอื่น ๆขึ้นไปในอากาศอีกเป็นจำนวนมาก เช่น น้ำจากทะเลจะระเหยไปในบรรยากาศปีละหลายพันล้านตัน เมื่ออากาศเย็นลงไอน้ำจะกลั่นตัวและรวมตัวกันเห็นเป็นก้อนเมฆลอยอยู่ และเมื่อเม็ดของเมฆรวมกันเป็นเม็ดขนาดใหญ่ขึ้นจะเป็นน้ำฝนตกลงมายังพื้นโลก และเมื่อน้ำได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ก็จะระเหยขึ้นไปในบรรยากาศอีก เกิดการหมุนเวียนเช่นนี้อยู่เรื่อย ๆไป ซึ่งเราเรียกว่า “วัฏจักรของน้ำ”

ตามหลักธรรมชาติ อากาศร้อนสามารถรับไอน้ำไว้ได้มากกว่าอากาศเย็น แต่เมื่อไอน้ำในอากาศเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงขีดหนึ่งที่อากาศไม่สามารถรับไอน้ำไว้ได้อีก อากาศซึ่งรับไอน้ำไว้ได้เต็มที่ที่อุณหภูมิหนึ่ง เราเรียกว่า “อากาศอิ่มตัว” (saturated air)

เครื่องมือที่ใช้วัดความชื้นของอากาศเรียกว่า “ไซโครมิเตอร์” (psychrometer) ซึ่งประกอบด้วยเทอร์มอมิเตอร์ ๒ อัน อันหนึ่งเป็นเทอร์มอมิเตอร์ธรรมดาเรียกว่า “ตุ้มแห้ง” อีกอันหนึ่งเป็นเทอร์มอมิเตอร์มีผ้ามัสลินเปียกหุ้มอยู่ เราเรียกว่า “ตุ้มเปียก” เมื่อเราแกว่งหรือใช้พัดลมเป่าเทอร์มอมิเตอร์ทั้งสอง ปรอทของตุ้มเปียกจะลดลง จากการอ่านผลต่างอุณหภูมิของตุ้มแห้งและตุ้มเปียก และจากแผ่นตารางที่คำนวณไว้ก่อน เราสามารถหาความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศในขณะนั้นได้

: วัฏจักรของน้ำ แสดงการหมุนเวียนของน้ำ น้ำระเหยเป็นไอน้ำ กลั่นตัวเป็นเมฆ เมฆรวมตัวกันตกลงมาเป็นน้ำฝน



เมฆและการตรวจเมฆ

เมฆเป็นปรากฏการณ์สำคัญยิ่งอีกอย่างหนึ่งในบรรยากาศ โดยปกติเรามองไม่เห็นไอน้ำในบรรยากาศ ต่อเมื่อไอน้ำลอยตัวขึ้นและเย็นลง ไอน้ำจะกลั่นตัวและรวมตัวกันเห็นเป็นก้อนเมฆลอยอยู่ เมฆเกิดขึ้นจากการกลั่นตัวของไอน้ำในขณะที่ลอยตัวขึ้นและเย็นลง สิ่งสำคัญที่ช่วยในการกลั่นตัวของไอน้ำเป็นเมฆนั้นก็คือ อนุภาคกลั่นตัว (condensation nuclei) ซึ่งเป็นผงเล็กๆที่ดูดน้ำได้ในบรรยากาศ บางครั้งจะมองเห็นได้ในเวลากลางคืนเมื่อมีลำแสงไฟส่องในอากาศ

นักอุตุนิยมวิทยาแบ่งเมฆออกเป็น ๔ ชนิด คือเมฆชั้นสูง เมฆชั้นกลาง เมฆชั้นต่ำ และเมฆก่อตัวในทางตั้ง ตามตารางต่อไปนี้

ตารางแสดงชนิดและความสูงของเมฆ

ชื่อของเมฆ	ชนิดและความสูงจากพื้นดิน
เซอร์รัส (cirrus) เซอร์โรสเตรทัส (cirrostratus) เซอร์โรคิวมูลัส (cirrocumulus)	เมฆชั้นสูง ตั้งแต่ ๖,๕๐๐ เมตร ขึ้นไป
อัลโทคิวมูลัส (altocumulus) อัลโทสเตรทัส (altostratus)	เมฆชั้นกลาง ระหว่าง ๒,๕๐๐ ถึง ๖,๕๐๐ เมตร
สเตรทัส (stratus) สเตรโทคิวมูลัส (stratocumulus) นิมโบสเตรทัส (nimbostratus)	เมฆชั้นต่ำ ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ เมตร
คิวมูลัส (cumulus) คิวมูโลนิมบัส (cumulonimbus)	เมฆซึ่งก่อตัวตามแนวตั้ง สูงตั้งแต่ ๕๐๐ ถึง ๒๐,๐๐๐ เมตร

ลักษณะของเมฆแต่ละชนิด จะช่วยให้เราสามารถบอกลักษณะของอากาศในขณะนั้นได้ และช่วยให้เราทราบถึงแนวโน้มของลักษณะอากาศล่วงหน้าได้ด้วย เช่น ถ้าในท้องฟ้ามีเมฆก่อตัวทางแนวตั้ง แสดงว่าอากาศกำลังลอยตัวขึ้น ซึ่งเป็นเครื่องหมายก่อนการเกิดพายุ ถ้าเมฆในท้องฟ้าเป็นชนิดชั้นๆ หรือแผ่ตามแนวนอน แสดงว่าอากาศมีกระแสลมหนาวทางแนวดั่งเพียงเล็กน้อยและอากาศมักจะสงบ

ถ้าเราเห็นเมฆซึ่งก่อตัวทางแนวตั้งสูงใหญ่ มียอดเป็นรูปทั่ง ก็ควรระวังให้ดี เพราะเมฆที่มียอดเป็นรูปทั่ง เป็นลักษณะของเมฆพายุฟ้าคะนอง เรียกว่า เมฆคิวมูโลนิมบัส ฝนจะตกหนักและจะมีฟ้าแลบฟ้าร้องด้วย

ในขณะที่มีฟ้าแลบและฟ้าร้องนั้นก็อาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตเราได้ ถ้าขณะนั้นเราอยู่ในอาคารหรือในรถยนต์ก็จะปลอดภัย แต่ถ้ากำลังอาบน้ำอยู่ที่บ่อหรือคลองหรือแม่น้ำควรจะรีบขึ้นเสีย ถ้าหากอยู่กลางแจ้ง อย่าหลบเข้าไปอยู่ใต้ต้นไม้เป็นอันขาด เพราะต้นไม้เป็นสื่อล่อไฟฟ้า และอย่าถือโลหะยอดแหลมไว้ในที่โล่งแจ้ง เพราะมันเป็นเครื่องล่อไฟฟ้าอย่างดี

: ฟ้าแลบ

การวัดความกดอากาศ

ในวิชาอุตุนิยมวิทยา การวัดความกดอากาศมีความสำคัญมาก เพราะในบริเวณความกดอากาศสูง (high pressure) หรือแอนติไซโคลน (anticyclone) มักจะมีอากาศดีและสงบ ส่วนบริเวณความกดอากาศต่ำ (low pressure) หรือไซโคลน (cyclone) มักจะมีอากาศไม่ดี เช่น พายุ หรือฝน

นักอุตุนิยมวิทยาใช้เครื่องมือ "บารอมิเตอร์" อย่างละเอียดสำหรับวัดความกดอากาศ หน่วยที่ใช้วัดความกดของอากาศนั้นอาจจะเป็นความสูงของปรอทเป็นนิ้วหรือเซนติเมตร ปอนด์ต่อตารางนิ้ว หรือกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรก็ได้ แต่ในปัจจุบันส่วนมากนิยมใช้หน่วยเป็นมิลลิบาร์ (millibar) เพราะเป็นหน่วยที่สะดวกกว่า ซึ่งเราจะเปรียบเทียบกันได้ตามหลักการคำนวณต่อไปนี้

ถ้าความสูงของปรอทเท่ากับ ๗๖ เซนติเมตร เราจะคำนวณความกดของอากาศได้ดังนี้

ความกด

= ความสูงของปรอท × ความหนาแน่นของปรอท × อัตราเร่งของโลก

$$= ๗๖ \text{ ซม.} \times ๑๓.๖ \frac{\text{กรัม}}{(\text{ซม.})^{๓}} \times ๙๘๐.๔ \frac{\text{ซม.}}{(\text{วินาที})^{๒}}$$

= ๑,๐๑๓,๓๔๑ ไดน์/ซม.^{๒}

จากมาตรา

๑ บาร์ (bar) = ๑,๐๐๐,๐๐๐ ไดน์ต่อตารางเซนติเมตร

๑ บาร์ = ๑,๐๐๐ มิลลิบาร์

๑ มิลลิบาร์ = ๑,๐๐๐ ไดน์ต่อตารางเซนติเมตร

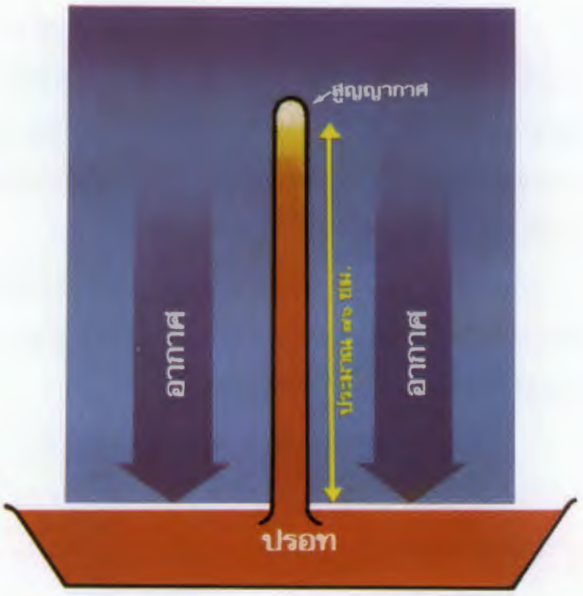
ฉะนั้น ความกดสูง ๗๖ เซนติเมตรของปรอท

= ความสูงของปรอท ๒๙.๙๒ นิ้ว

= ๑,๐๑๓,๓๔๑ ไดน์ต่อ ๑ ตารางเซนติเมตร

= ๑๔.๗ ปอนด์ต่อ ๑ ตารางนิ้ว

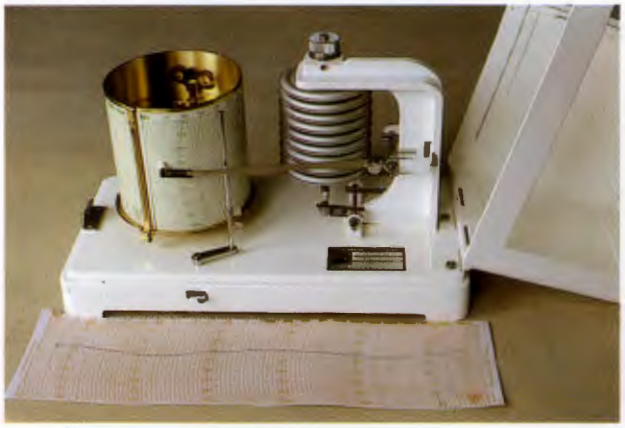
= ๑,๐๑๓.๓ มิลลิบาร์



: **บารอมิเตอร์แบบฟอร์ติน (Fortin barometer) สำหรับวัดความกดอากาศ**

นอกจากบารอมิเตอร์ปรอทแล้ว นักวิทยาศาสตร์ยังใช้เครื่องวัดความกดอากาศอีกชนิดหนึ่งเรียกว่า "บารอมิเตอร์แบบแอนิรอยด์" (aneroid barometer) คำว่า "แอนิรอยด์" แปลว่าไม่เปียก (คือแห้ง) หลักของแอนิรอยด์บารอมิเตอร์ก็คือ การใช้กล่องโลหะซึ่งดูดอากาศออกเป็นบางส่วน เป็นเครื่องวัดความกดของอากาศ เมื่อความกดของอากาศเปลี่ยนแปลงก็จะทำให้กล่องโลหะนั้นขยายหรือหดตัว เราสามารถใช้คานต่อจากกล่องโลหะไปที่หน้าปัดเพื่อเป็นเครื่องแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศได้

ถ้าเรามีความประสงค์จะบันทึกการเปลี่ยนแปลงความกดของอากาศตลอดชั่วโมง ตลอดวัน หรือตลอดเดือน ก็สามารถทำได้ โดยใช้แขนปากกาต่อกับกล่องโลหะ ซึ่งถูกดูดอากาศออกเป็นบางส่วน แล้วใช้แผ่นบันทึกความกดม้วนรอบกระบอก ซึ่งหมุนด้วยลานนาฬิกา เครื่องบันทึกความกดอากาศนี้เรียกว่า "บารอกราฟ" (barograph)



บนซ้าย : เครื่องบันทึกความกดอากาศ หรือบารอกราฟ
บนขวา : เทอร์มอมิเตอร์สูงสุด ซึ่งมีปรอทอยู่ในหลอดแก้ว และขยายแสดงตอนคอตีบ ที่บริเวณ ก
ล่างขวา : เทอร์มอมิเตอร์ต่ำสุด ซึ่งส่วนมากใช้แอลกอฮอล์บรรจุในหลอดแก้ว และขยายแสดงก้านชี้ที่บริเวณ ข

เราอาจเปลี่ยนจากมาตราหนึ่งไปอีกมาตราหนึ่งได้ โดยสูตรต่อไปนี้

(๑) ๙/๕ (.....° ซ.) + ๓๒ = ...° ฟ.

ตัวอย่าง ให้เปลี่ยน ๓๐°ซ. เป็นองศาฟาเรนไฮต์

๙/๕ (๓๐) + ๓๒ = ๕๔ + ๓๒
= ๘๖° ฟ.

(๒) ๕/๙ (.....° ฟ.) - ๓๒ = ...° ซ.

ตัวอย่าง ให้เปลี่ยน ๕๙° ฟ. เป็นองศาเซลเซียส

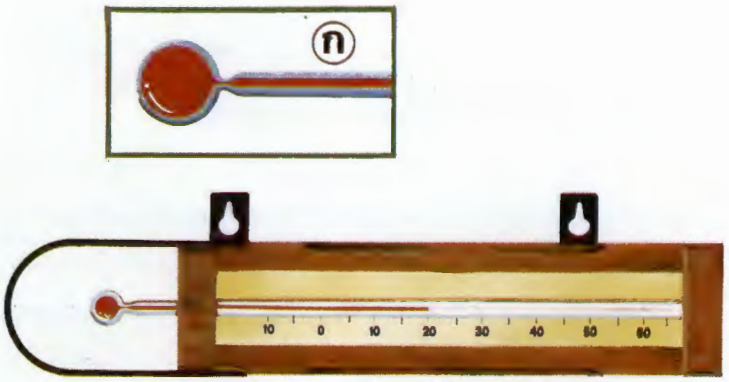
๕/๙ (๕๙-๓๒) = ๕/๙ (๒๗)
= ๑๕° ซ.

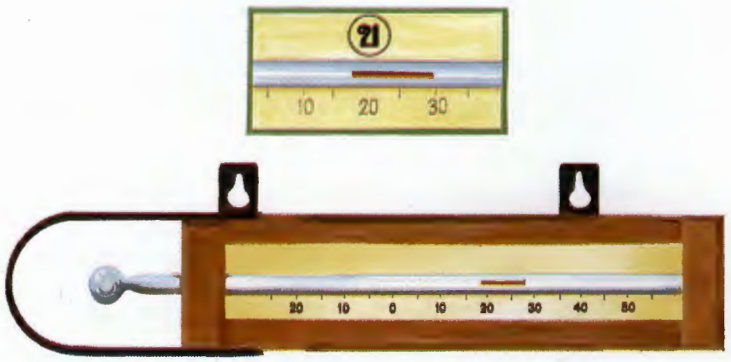
การวัดอุณหภูมิของอากาศ

อุณหภูมิเป็นสารประกอบสำคัญยิ่งอันหนึ่งในวิชาอุตุนิยมวิทยา นักอุตุนิยมวิทยาต้องการทราบอุณหภูมิของอากาศตามระดับต่างๆ ตั้งแต่ผิวพื้นโลกขึ้นไปยังระดับสูงถึง ๒๐ กิโลเมตรหรือสูงกว่านั้น การวัดอุณหภูมิที่พื้นโลกอาจจะกระทำได้หลายวิธีด้วยกัน วิธีที่ปฏิบัติกันมากที่สุดคือการใช้เทอร์มอมิเตอร์ซึ่งมีของเหลว เช่น ปรอท บรรจุในหลอดแก้วคล้ายๆ กับการวัดอุณหภูมิอย่างอื่นๆ

บางครั้ง เมื่อต้องการทราบผลการบันทึกอุณหภูมิตลอดชั่วโมง หรือตลอดวันหรือนานกว่านั้นเราก็ต้องใช้เครื่องบันทึกอุณหภูมิได้โดยอัตโนมัติซึ่งเรียกว่า "เทอร์มอกราฟ" (thermograph)

นอกจากการตรวจอุณหภูมิดังกล่าวแล้ว นักอุตุนิยมวิทยายังต้องการทราบว่าในวันหนึ่งๆอุณหภูมิของอากาศจะร้อนสูงสุดและเย็นต่ำสุดเท่าใด ในการนี้เราใช้เทอร์มอมิเตอร์สูงสุด (maximum thermometer) และเทอร์มอมิเตอร์ต่ำสุด (minimum thermometer) สำหรับตรวจค่าอุณหภูมิที่เราต้องการได้





: เครื่องวัดทิศทางและความเร็วของลมแบบใบพัด

การวัดความเร็วและทิศทางของลม

ลม คือการเคลื่อนไหวของอากาศ ถ้าลมแรงก็หมายถึงว่ามวลของอากาศเคลื่อนตัวไปมากและเร็ว ในอุตุนิยมวิทยา การวัดลมจำต้องวัดทั้งทิศของลมและอัตราหรือความเร็วของลม สำหรับการวัดทิศของลมนั้นเราใช้ศรลม (wind vane) ส่วนการวัดความเร็วของลม เราใช้เครื่องวัดที่เรียกว่า "อะนีมอมิเตอร์" (anemometer) ซึ่งมีหลายชนิด แต่ส่วนมากใช้แบบใบพัดหรือกังหัน หรือใช้แบบถ้วยกลม ๓ ใบและมีก้าน ๓ ก้านต่อมารวมกันที่แกนกลาง จากแกนกลางจะมีแกนต่อลงมายังเบื้องล่าง เมื่อกังหันหมุนจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะทำให้เข็มที่หน้าปัดชี้แสดงความเร็วของลมคล้าย ๆกับหน้าปัดที่บอกความเร็วของรถยนต์

การวัดความเร็วและทิศของลมอาจทำได้โดยใช้เครื่องมืออีกชนิดหนึ่งเรียกว่า "ใบพัดลม" ซึ่งสามารถวัดความเร็วและทิศได้พร้อมกัน ในการวัดความเร็วของลมมีหน่วยที่ใช้กันอยู่หลายหน่วย แล้วแต่ว่าผู้ใช้จะนิยมและสะดวกที่จะใช้หน่วยใด เช่น

นอต หรือไมล์ทะเลต่อชั่วโมง
กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ไมล์ (บก) ต่อชั่วโมง

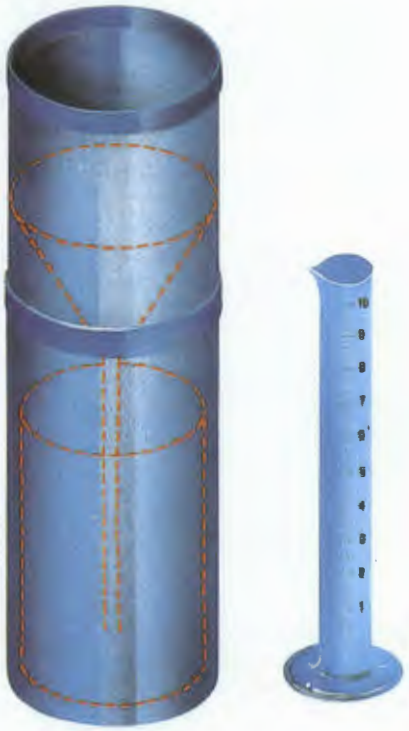
นอกจากเครื่องวัดลมชนิดดังกล่าวแล้ว ยังมีเครื่องบันทึกความเร็วและทิศของลมอยู่ตลอดเวลาด้วย เครื่องบันทึกลมนี้เรียกว่า อะนีมอกราฟ (anemograph) ซึ่งสามารถบันทึกความเร็วและทิศทางของลมได้ตามที่เราต้องการ

มาตราลมโบฟอร์ต

เมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๘ พลเรือเอก เซอร์ ฟรานซิส โบฟอร์ด (Admiral Sir Francis Beaufort, ค.ศ. ๑๗๗๔ -๑๘๕๗, ชาวอังกฤษ) แห่งราชนาวีอังกฤษได้พัฒนามาตราส่วนสำหรับคาดคะเนความเร็วของลมไว้ใช้ในการเดินเรือใบ เรียกว่า มาตราลมโบฟอร์ด (Beaufort wind scale) ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันทั่วไป และแบ่งกำลังออกเป็น ๑๓ ชั้น คือ ตั้งแต่ ๐ ถึง ๑๒ โดยมีคำบรรยายเครื่องหมายและเปรียบเทียบความเร็วดังนี้

กำลังโบฟอร์ต	ความเร็วลม		ลักษณะของลม	การสังเกต	สัญลักษณ์บนแผนที่
	นอต	กม./ชม.			
๐	น้อยกว่า ๑	น้อยกว่า ๒	ลมสงบ (calm)	ลมเงียบ ควันลอยขึ้นตรง ๆ	๐
๑	๑—๓	๒—๖	ลมเบา (light air)	ควันลอยตามลม แต่ศรลมไม่หันไปตามทิศลม	
๒	๔—๖	๗—๑๑	ลมเฉื่อยเบา (light breeze)	รู้สึกลมพัดที่ผิวหน้า ใบไม้กระดิก ศรลมหันไปตามลม	
๓	๗—๑๐	๑๒—๑๙	ลมเฉื่อย (gentle breeze)	ใบไม้และกิ่งไม้เล็ก ๆ ขยับเขยื้อน ธงปลิว	
๔	๑๑—๑๖	๒๐—๓๐	ลมเฉื่อยปานกลาง (moderate breeze)	มีฝุ่นพัดตลบ กระดาษปลิว กิ่งไม้เล็กเคลื่อนไหว	
๕	๑๗—๒๑	๓๑—๓๙	ลมเฉื่อยค่อนข้างแรง (fresh breeze)	ต้นไม้เล็ก ๆ เริ่มแกว่งไกวไปมา น้ำเป็นละลอก	
๖	๒๒—๒๗	๔๐—๕๐	ลมแรง (strong breeze)	กิ่งไม้ใหญ่ขยับเขยื้อน ได้ยินเสียงตามสายโทรเลข ใช้ร่มไม่สะดวก	
๗	๒๘—๓๓	๕๑—๖๑	ลมค่อนข้างจัด (near gale)	ต้นไม้ใหญ่ทั้งต้นขยับเขยื้อน เดินทวนลมไม่สะดวก	
๘	๓๔—๔๐	๖๒—๗๔	ลมจัด (gale)	กิ่งไม้หัก มีสิ่งกีดขวางเพิ่มขึ้น	
๙	๔๑—๔๗	๗๕—๘๗	ลมจัดมาก (strong gale)	สิ่งก่อสร้างที่ไม่มั่นคงหักพัง	
๑๐	๔๘—๕๕	๘๘—๑๐๒	พายุ (storm)	ต้นไม้ถอนรากถอนโคน เกิดความเสียหายมาก	
๑๑	๕๖—๖๓	๑๐๓—๑๑๗	พายุใหญ่ (violent storm)	เกิดความเสียหายทั่วไป	
๑๒	๖๔—๗๑	๑๑๘—๑๓๒	พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอร์ริเคน (typhoon or Hurricane)		

จาก Surface Observations, Federal Meteorological Handbook No. 1. U.S. Department of Commerce 1970



การวัดปริมาณน้ำฝน

ปริมาณน้ำฝนเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสิ่งหนึ่งในอุตุนิยมวิทยา เพราะน้ำฝนเป็นปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการกสิกรรมและอื่นๆ พื้นที่ใดจะอุดมสมบูรณ์และสามารถทำการเพาะปลูกได้หรือจะเป็นทะเลทรายก็ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในบริเวณนั้น เราวัดปริมาณน้ำฝนตามความสูงของจำนวนฝนที่ตกลงมาจากท้องฟ้าโดยให้น้ำฝนตกลงในภาชนะโลหะซึ่งส่วนมากเป็นรูปทรงกระบอก มีเส้นผ่านศูนย์กลางของปากกระบอกเป็นขนาดจำกัด เช่น ปากกระบอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง ๘ นิ้ว หรือประมาณ ๒๐ เซนติเมตร ฝนจะตกผ่านปากกระบอกลงไปตามท่อกรวยสู่ภาชนะรองรับน้ำฝนไว้ เมื่อเราต้องการทราบปริมาณน้ำฝน เราก็ใช้ไม้บรรทัดหยั่งความลึกของฝน หรืออาจใช้แก้วตวงที่มีมาตราส่วนแบ่งไว้สำหรับอ่านปริมาณน้ำฝนเป็นนิ้วหรือเป็นมิลลิเมตร สำหรับประเทศไทยวันใดที่มีฝนตก ณ แห่งใด หมายความว่ามีปริมาณฝนตก ณ ที่นั้นอย่างน้อย ๐.๑ มิลลิเมตร ขึ้นไป เพราะฉะนั้นในเดือนที่มีฝนตกโดยมีจำนวนวันเท่ากันก็ไม่จำเป็นจะต้องมีปริมาณน้ำฝนเท่ากัน และควรจะทราบด้วยว่า เมื่อทราบความสูงของน้ำฝน ณ ที่ใดแล้ว ก็อาจจะประมาณจำนวนลูกบาศก์เมตรของน้ำฝนได้ถ้าทราบเนื้อที่ของบริเวณที่มีฝนตก

ในการรายงานปริมาณน้ำฝนนั้น จะรายงานว่าฝนตกเล็กน้อย ฝนตกปานกลาง ฝนตกหนัก หรือฝนตกหนักมาก แต่การที่จะตั้งเกณฑ์สากลที่เรียกว่าฝนตกเล็กน้อย หรือตกปานกลางเป็นจำนวนเท่าใดหรือกี่มิลลิเมตรนั้น ไม่อาจจะกระทำได้ เพราะเหตุว่าสภาพของฝนแต่ละประเทศนั้นมีปริมาณไม่เหมือนกัน

เครื่องวัดน้ำฝนมีอยู่หลายชนิด เช่น

๑. เครื่องวัดน้ำฝนแบบธรรมดา หรือแบบแก้วตวง (ordinary raingage)

บน : เครื่องวัดน้ำฝนแบบธรรมดา หรือแบบแก้วตวง
ล่าง : เครื่องวัดน้ำฝนแบบบันทึก

: หยดน้ำค้าง

๒. เครื่องวัดน้ำฝนแบบบันทึก (recording raingage) เป็นชนิดที่มีปากกาเขียนด้วยหมึก สำหรับบันทึกปริมาณน้ำฝนไว้เป็นเวลา ๒๔ ชั่วโมง หรือตลอดสัปดาห์หรือนานกว่านี้ ซึ่งมีทั้งแบบชั่ง (weighing raingage) และแบบกาลักน้ำ (siphon raingage)

การวัดความชื้นในบรรยากาศ

การวัดความชื้นหรือปริมาณไอน้ำในบรรยากาศมีความสำคัญยิ่งอย่างหนึ่งเช่นกัน เพราะปริมาณไอน้ำเป็นสิ่งที่ช่วยบอกความเป็นไปของอากาศปัจจุบันและล่วงหน้าได้ด้วย

การวัดความชื้นในบรรยากาศวัดได้หลายวิธีดังนี้

๑. การวัดความชื้นสัมพัทธ์ (relative humidity) คือการวัดอัตราส่วน (เป็นร้อยละ) ของจำนวนไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศในขณะนั้น ต่อจำนวนไอน้ำที่อาจจะมีอยู่ได้เมื่ออากาศนั้นอิ่มตัวด้วยไอน้ำที่อุณหภูมิเดียวกัน

๒. การวัดความชื้นสัมบูรณ์ (absolute humidity) คือการวัดปริมาณของไอน้ำในอากาศเป็นกรัมต่ออากาศชื้นหนัก ๑ กิโลกรัม

๓. การวัดอัตราส่วนผสม (mixing ratio) คือการวัดปริมาณของไอน้ำในอากาศเป็นกรัมต่ออากาศแห้งหนัก ๑ กิโลกรัม โดยที่ปริมาณไอน้ำในอากาศมีจำนวนน้อย เมื่อเทียบกับน้ำหนักของอากาศ ดังนั้นจะเห็นว่าความชื้นสัมบูรณ์และอัตราส่วนผสม เป็นตัวเลขใกล้เคียงกันและบางครั้งอาจใช้แทนกันได้

๔. การวัดจุดน้ำค้าง (dew point) คือการวัดอุณหภูมิของอากาศเมื่ออากาศนั้นเย็นลงจนถึงจุดอิ่มตัวโดยความกดอากาศและปริมาณไอน้ำไม่เปลี่ยนแปลง

น้ำค้าง (dew) คือไอน้ำซึ่งกลั่นตัวบนต้นไม้ หญ้าหรือวัตถุซึ่งอยู่ตามพื้นดิน และจะเกิดขึ้นเมื่ออากาศมีอุณหภูมิเย็นลงต่ำกว่าจุดน้ำค้าง

อุณหภูมิของจุดน้ำค้างมีประโยชน์สำหรับแสดงลักษณะอากาศว่าชื้นหรือแห้งมากน้อยเท่าใด ถ้าอุณหภูมิของอากาศใกล้เคียงกับอุณหภูมิของจุดน้ำค้าง ก็แสดงว่าไอน้ำในอากาศพร้อมที่จะกลั่นตัวเป็นเมฆหรือหมอกได้ง่าย

ความชื้นสัมพัทธ์คือตัวเลข (เป็นร้อยละ) ซึ่งแสดงถึงความสามารถของอากาศที่จะรับจำนวนไอน้ำไว้ได้ ณ อุณหภูมิที่เป็นอยู่ขณะนั้น หรือแสดงว่าในขณะนั้นอากาศอยู่ใกล้กับการอิ่มตัวเพียงใด เมื่อมีไอน้ำอยู่ในบรรยากาศเต็มที่เราเรียกว่า "อากาศอิ่มตัว" (saturation) คืออากาศมีความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ ๑๐๐ นั่นเอง

จากการทดลองเราทราบว่าในอากาศอิ่มตัว ๑ ลูกบาศก์เมตรที่ ๒๐ °ซ. มีจำนวนไอน้ำ ๑๗.๓ กรัม แต่ถ้าวันใดที่อุณหภูมิ ๒๐ °ซ. มีจำนวนไอน้ำอยู่เพียง ๑๐ กรัมต่อลูกบาศก์เมตร จะหาความชื้นสัมพัทธ์ได้ดังนี้

$$\text{ความชื้นสัมพัทธ์} = \frac{๑๐.๐}{๑๗.๓} \times ๑๐๐ = ๕๘\%$$

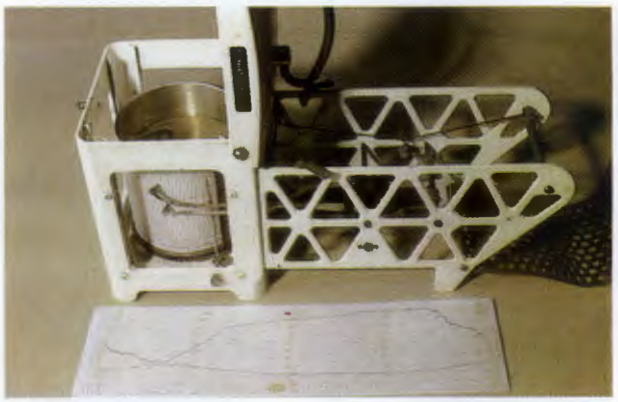
เครื่องมือสำหรับวัดความชื้นในบรรยากาศมีอยู่หลายชนิด เช่น

ตารางแสดงปริมาณไอน้ำในอากาศอิ่มตัวซึ่งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ และแสดงความชื้นสัมพัทธ์และจำนวนไอน้ำซึ่งสามารถอยู่ในอากาศ ๑ ลูกบาศก์เมตรได้เต็มที่

อุณหภูมิ °ซ.	ความชื้นสัมพัทธ์ (ร้อยละ)					
๓๐	๑๖	๒๔	๓๑	๔๕	๕๗	๑๐๐ (อิ่มตัว)
๒๐	๒๘	๔๒	๕๔	๗๙	๑๐๐ (อิ่มตัว)	
๑๖.๑	๓๖	๕๓	๖๙	๑๐๐ (อิ่มตัว)		
๑๐	๕๒	๗๗	๑๐๐ (อิ่มตัว)			
๖.๑	๖๗	๑๐๐ (อิ่มตัว)				
๐	๑๐๐ (อิ่มตัว)					
	๔.๘๕	๗.๒๗	๙.๔๑	๑๓.๖๕	๑๗.๓๑	๓๐.๔๐
จำนวนไอน้ำเป็นกรัมต่ออากาศ ๑ ลูกบาศก์เมตร เมื่อความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ ๑๐๐						

๑. ไซโครมิเตอร์แบบตุ้มแห้ง - ตุ้มเปียก (dry and wet bulb psychrometer) ซึ่งประกอบด้วยเทอร์มอมิเตอร์ ๒ อัน อันหนึ่งเป็นเทอร์มอมิเตอร์ธรรมดา หรือเรียกว่า "ตุ้มแห้ง" อีกอันหนึ่งเป็นเทอร์มอมิเตอร์ซึ่งมีผ้ามัสลินหรือผ้าเปียกหุ้มที่ตุ้ม ซึ่งมีสายต่อไปยังถ้วยน้ำข้างใต้ เรียกว่า "ตุ้มเปียก" เมื่อเปิดพัดลม ลมจะพัดทำให้ระดับปรอทของตุ้มเปียกลดลงเนื่องจากการระเหยของน้ำ อุณหภูมิต่ำสุดที่ปรอทลดลงนี้เรียกว่า "อุณหภูมิตุ้มเปียก" (wet bulb temperature) จากค่าของอุณหภูมิตุ้มแห้งและตุ้มเปียกนี้ สามารถคำนวณหาความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศได้จากค่าในตารางซึ่งได้คำนวณไว้แล้ว

๒. ไฮโกรกราฟ (hygrograph) คือ เครื่องบันทึกค่าความชื้นของอากาศลงบนกระดาษกราฟ โดยใช้



: เครื่องบันทึกบารอเทอร์มอไฮโกรกราฟ สามารถบันทึกความกดอากาศ อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ได้พร้อมกันในเวลาเดียวกัน

เส้นผมของมนุษย์หรือขนของสัตว์บางชนิด นำมาขึงให้ตึงและต่อกับคานกระเดื่องและแขนปากกา เส้นผมยืดและหดตัวตามการเปลี่ยนแปลงของความชื้นของบรรยากาศ คือ จะยืดตัวเมื่อความชื้นสัมพัทธ์มีค่าสูงขึ้น การยืดและหดของเส้นผมนี้จะทำให้คานกระเดื่องและแขนปากกาเขียนเส้นบนกระดาษกราฟและแสดงตัวเลขของความชื้นของอากาศ เครื่องบันทึกที่สามารถบันทึกอุณหภูมิ ความกด และความชื้นสัมพัทธ์ ได้พร้อมกัน ๓ อย่างนี้เรียกว่า "บารอเทอร์มอไฮโกรกราฟ" (barothermo-hygrograph)

การตรวจลมในระดับสูง

การตรวจลมในระดับสูงจากพื้นดินมีความสำคัญในการพยากรณ์และการเข้าใจภาวะของอากาศและมีความสำคัญในการบินเป็นอย่างมาก การตรวจลมในระดับสูงนี้ ทำได้โดยใช้เครื่องเรดาร์หรือลูกโป่งลอยหรือลูกบัลลูนนำ (pilot balloon) ที่มีก๊าซไฮโดรเจนหรือฮีเลียมบรรจุอยู่ กับใช้กล้องวัดมุม (theodolite) ซึ่งเป็นกล้องที่มีลักษณะคล้ายกับกล้องที่ใช้ในการสำรวจแผนที่ กล้องวัดมุมนี้ สามารถวัดมุมตามแนวนอน และแนวตั้งของลูกโป่งที่กำลังลอยอยู่เพื่อนำไปคำนวณหาตำแหน่งและความเร็วของลูกบัลลูน

เมื่อเราทำการตรวจตำแหน่งและความสูงของบัลลูนเป็นระยะๆ แล้ว เราก็สามารถใช้วิชาตรีโกณมิติคำนวณหาความเร็วและทิศของลมได้สะดวก

การใช้ลูกบัลลูนนำกับกล้องวัดมุมนั้น มีข้อเสียอยู่บ้างตรงที่ว่า ถ้าบัลลูนผ่านเข้าไปในเมฆ หรือขณะที่มีเมฆมาก ผู้ตรวจจะมองไม่เห็นลูกบัลลูนและไม่สามารถทำการตรวจต่อไปได้ ในการแก้ปัญหานี้เราใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์หรือเรดาร์ตรวจหาความเร็วของลมแทนกล้องวัดมุมได้ เพราะเครื่องอิเล็กทรอนิกส์หรือเรดาร์สามารถส่งสัญญาณผ่านเมฆได้ แต่เครื่องอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องเรดาร์เป็นของซึ่งมีราคาแพงมาก

การหยั่ง (ตรวจ) อากาศในทางตั้ง

นอกจากการตรวจอากาศตามผิวพื้นซึ่งอยู่ในระดับราบแล้ว นักอุตุนิยมวิทยายังต้องการทราบถึงความกด อุณหภูมิ ความชื้น ทิศและความเร็วของลมในระดับสูงๆ ด้วย เพราะว่าข้อมูลของสารประกอบอุตุนิยมวิทยาเหล่านี้ มีประโยชน์มากในการพยากรณ์อากาศ เช่นเดียวกับการสร้างบ้าน ตึก หรือ อาคาร นอกจากจะดูแบบแปลนพื้นชั้นล่างแล้ว เราก็ต้องการดูแบบแปลนชั้นบนๆด้วย เพื่อที่เราจะได้ทราบลักษณะของบ้านตึก หรืออาคารได้ดีขึ้น

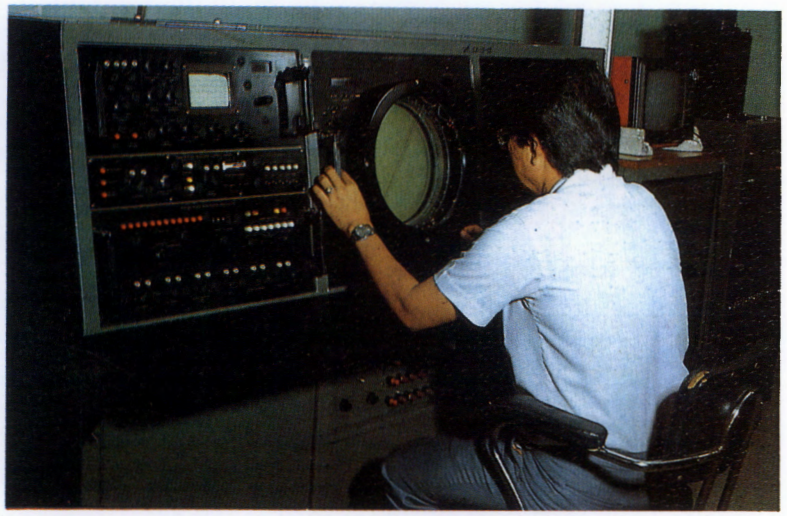
เครื่องมือสำหรับตรวจอากาศในระดับสูงๆ เรียกว่า เครื่องวิทยุหยั่งอากาศ (radiosonde) เครื่องวิทยุหยั่งอากาศเป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์คล้ายกับเครื่องส่งคลื่นวิทยุ เครื่องส่งวิทยุนี้มีขนาดเล็กและมีแบตเตอรี่บรรจุอยู่ด้วยเพื่อใช้เป็นพลังส่งคลื่นวิทยุ เมื่อเราใช้เครื่องวิทยุหยั่งอากาศผูกติดกับลูกโป่งขนาดใหญ่ ซึ่งบรรจุก๊าซไฮโดรเจนหรือก๊าซฮีเลียม ลูกโป่งก็จะพาเครื่องวิทยุหยั่งอากาศขึ้นไปยังระดับสูงๆ แล้วเครื่องวิทยุหยั่งอากาศสามารถส่งคลื่นวิทยุขนาดต่างๆมายังเครื่องรับที่พื้นดิน ซึ่งเครื่องรับที่พื้นดินจะแปลความหมายของคลื่นต่างๆ ให้เป็นความกด อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ในระดับต่างๆได้ และเมื่อเราใช้เครื่องมือคอยจับทิศทางการเคลื่อนที่ของลูกโป่งในระยะเวลาทุกๆนาที ก็จะสามารถคำนวณหาทิศและความเร็วของลมในระดับต่างๆได้ด้วย ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อการพยากรณ์ของอุตุนิยมวิทยาเป็นอันมาก

เรดาร์สำหรับตรวจอากาศ

ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษและอเมริกันต่างได้ช่วยกันค้นคว้าสร้างเรดาร์ เพื่อตรวจหาตำแหน่งเครื่องบินและเรือรบของข้าศึก ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่ง ช่วยให้ฝ่ายสัมพันธมิตรมีชัยชนะในสงครามได้ ในสมัยต่อมานักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่า เรดาร์สามารถใช้ตรวจฝนและหิมะได้ ฉะนั้นนักอุตุนิยมวิทยาจึงได้อาศัยเรดาร์เป็นเครื่องมือตรวจการเคลื่อนตัวของพายุฟ้าคะนองและพายุใต้ฝุ่นได้เป็นอย่างดี เรดาร์สามารถจับการเคลื่อนตัวของพายุใต้ฝุ่นได้เมื่อศูนย์กลางของพายุเข้ามาอยู่ในระยะ ๒๐๐ - ๘๐๐ กิโลเมตร (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำลังของเรดาร์)

เรดาร์เป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน แต่มีหลักการคือ เรดาร์ส่งคลื่นวิทยุที่มีความถี่สูงมาก ราว ๓,๐๐๐ เมกะเฮิรตซ์ มีความยาวคลื่นระหว่าง ๓ - ๑๐ เซนติเมตร เมื่อคลื่นความถี่สูงนี้ไปกระทบเป้าหมายเข้า ก็จะสะท้อนกลับมายังเครื่องรับภาพ จากค่าความเร็วของคลื่นวิทยุซึ่งมีค่าเท่ากับความเร็วของแสงคือ ๓๐๐,๐๐๐ กิโลเมตรต่อวินาที กับระยะเวลาที่คลื่นเดินทางไปและกลับ เราก็สามารถหาระยะทางของเป้าว่าอยู่ห่างจากเครื่องรับเท่าไรได้

: เรดาร์สำหรับตรวจอากาศ



: เครื่องและจอรับภาพจากเรดาร์สำหรับตรวจอากาศ

เม็ดน้ำ (water droplets) และอนุภาคน้ำแข็ง (iceparticles) ขนาดใหญ่สามารถสะท้อนคลื่นเรดาร์ได้โดยทั่วๆไปแล้ว สิ่งที่เป็นเป้าหมายขนาดใหญ่ๆก็สามารถจะสะท้อนคลื่นเรดาร์ได้ดี เช่น ลูกเห็บ เป็นต้น

เรดาร์อุตุนิยมวิทยามีประโยชน์มากในการตรวจการเคลื่อนตัวของพายุฟ้าคะนอง พายุดีเปรสชัน หรือได้ฝุ่น เมื่อนักอุตุนิยมวิทยาทราบทิศและความเร็วของการเคลื่อนตัวของพายุได้ฝุ่นก็จะได้ออกประกาศเตือนให้ประชาชนทราบล่วงหน้า เพื่อจะได้เตรียมตัวป้องกันภัยอันตราย ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นให้ลดน้อยลงได้ นอกจากนี้แล้วจากการวัดความแรง (strength) ของภาพสะท้อนที่จอเรดาร์จะช่วยให้เราสามารถคำนวณหาอัตราของปริมาณฝนที่ตกลงมาได้ด้วย

การตรวจอากาศโดยดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา

จากวิวัฒนาการดาวเทียมในยุคอวกาศ นักอุตุนิยมวิทยาได้มีเครื่องมืออย่างดีเลิศอีกอย่างหนึ่งในการตรวจอากาศ คือ ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา (meteorological satellite) ตามธรรมดาแล้วสถานีตรวจอากาศแห่งหนึ่งๆสามารถตรวจสารประกอบอุตุนิยมวิทยาได้เพียงบริเวณเล็กๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบางแห่ง เช่น ในมหาสมุทร ทะเลทราย หรือในบริเวณขั้วโลกด้วยแล้ว จะทำการตรวจอากาศได้น้อยมาก เพราะบริเวณเหล่านั้นไม่ค่อยจะมีมนุษย์อาศัยอยู่ ข้อมูลที่ได้รับจากดาวเทียมนี้จึงเป็นประโยชน์ในการช่วยพยากรณ์อากาศ และช่วยในการจับภาพพายุได้ฝุ่นหรือเฮอร์ริเคนได้เป็นอย่างดี

ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยามีกล้องสำหรับถ่ายภาพเมฆ และสามารถส่งภาพกลับมายังสถานีรับที่พื้นดินได้ ดาวเทียมสามารถถ่ายภาพเมฆได้เป็นบริเวณกว้างทั้งในมหาสมุทรและแผ่นดิน ยิ่งกว่านั้นยังเป็นเครื่องมือเฝ้าดูการเกิดของพายุได้ด้วย เช่น การเกิดพายุได้ฝุ่นเป็นต้น นอกจากนี้ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยายังสามารถวัดรังสีอินฟราเรดที่แผ่ออกไปจากโลกได้ และยังจะช่วยในการตรวจฟ้าแลบ การเคลื่อนตัวของเมฆ และการวัดอุณหภูมิตามระดับต่างๆได้ด้วย นอกจากนี้ดาวเทียมยังมีประโยชน์ในด้านวิชาภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา เป็นต้น เช่น ภาพดาวเทียมแสดงบริเวณของแม่น้ำ ทะเลน้ำแข็ง หิมะ ซึ่งเป็นข้อมูลที่จำเป็นในการพยากรณ์น้ำท่วม

ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาบางดวงของสหรัฐอเมริกาได้แก่

ดาวเทียวไทรอส (TIROS ย่อมาจาก Television and Infrared Observation Satellite)

ดาวเทียมนิมบัส (NIMBUS มาจากภาษาละตินแปลว่าเมฆ)

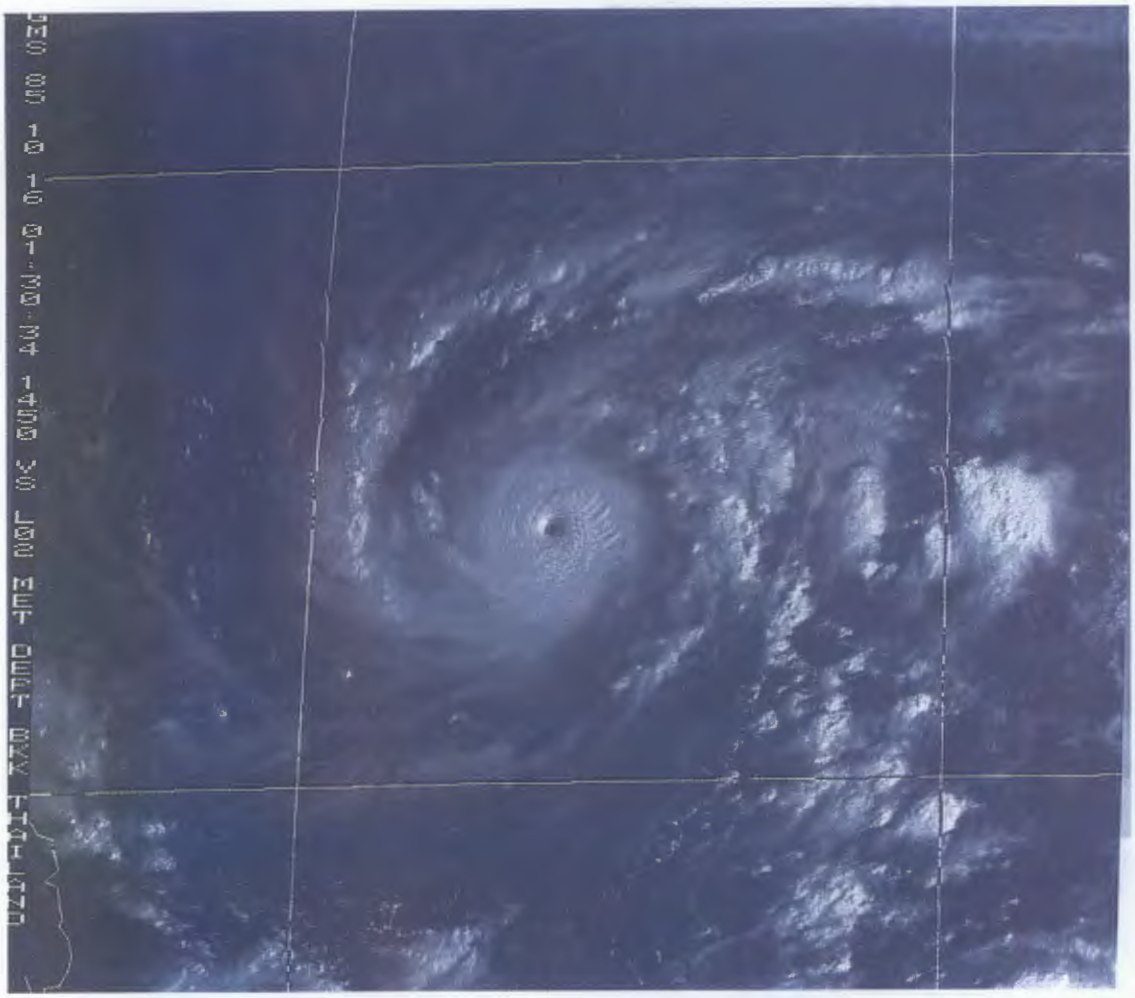
ดาวเทียมเอสสา (ESSA ย่อมาจาก Earth or Environmental Survey Satellite)

ดาวเทียมโนอา (NOAA ย่อมาจาก National Oceanographic and Atmospheric Administration)

ดาวเทียมแอตส์ (ATS ย่อมาจาก Advanced Technology Satellite)

การตรวจเมฆ

เมฆในท้องฟ้าเป็นเครื่องแสดงอันสำคัญที่จะทำให้เราทราบถึงลักษณะอากาศปัจจุบันและลักษณะอากาศล่วงหน้าได้ (ดูภาพและคำอธิบายเกี่ยวกับเมฆในตอนหลัง) ในการตรวจเมฆ เราอาจจะใช้เครื่องมือหรือตรวจด้วยตาเปล่าก็ได้ สิ่งที่เราต้องการทราบในการตรวจเมฆก็คือ จำนวนของเมฆในท้องฟ้านั้น



: ภาพถ่ายจากดาวเทียมจีเอ็มเอส ๓ (GMS 3) เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ แสดงพายุดอต (Dot) ในมหาสมุทรแปซิฟิก (ทิศตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์)

มีอยู่เป็นอัตราส่วนเท่าไรกับท้องฟ้าทั้งหมด โดยแบ่งท้องฟ้าออกเป็น ๘ ส่วน (OKTA) ถ้ามีเมฆ ๔ ส่วน หมายความว่า มีเมฆครึ่งท้องฟ้า นอกจากนี้แล้วเรายังต้องการทราบว่า เป็นเมฆชนิดใด และมีฐานสูงเท่าใดด้วย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพยากรณ์อากาศต่อไป

การตรวจทัศนวิสัย

คำว่า ทัศนวิสัย (visibility) หมายถึงระยะทางตามแนวนอนซึ่งผู้ตรวจอากาศสามารถมองเห็นวัตถุได้ชัด ทัศนวิสัยเป็นสิ่งสำคัญไม่ดีหรือทัศนวิสัยเลว คือ หมอก เมฆ ฝน ฝุ่น และควัน การมีทัศนวิสัยเลวเป็นอันตรายแก่การบินและการเดินเรือ เพราะเครื่องบินอาจจะขึ้นลงทางวิ่งได้ยากหรืออาจจะชนกันก็ได้ หรือในบริเวณตามท่าเรือหรือตามช่องแคบ เรืออาจจะชนกันก็ได้ เพราะแต่ละฝ่ายต่างมองไม่เห็นกัน

การตรวจทัศนวิสัยโดยมากใช้การสังเกตดูวัตถุหรือสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งอาจเห็นได้ในระยะไกลๆ รอบๆ บริเวณที่ทำการของผู้ตรวจ เช่น ตึกใหญ่ ยอดเจดีย์ เสาธง ปล่องไฟ ฯลฯ เป็นเครื่องหมาย โดยเราทราบระยะทางไว้ก่อนจากแผนที่ จากนั้นเราก็ใช้เครื่องหมายเหล่านั้นในการคาดคะเนระยะของทัศนวิสัย นอกจากการตรวจด้วยสายตาแล้ว ยังมีเครื่องมือตรวจทัศนวิสัยด้วย ซึ่งเรียกว่า ทรานสมิสโซมิเตอร์ (transmissometer)

ดูเพิ่มเติมเรื่อง บรรยากาศ เล่มเดียวกัน เรื่อง ภูมิอากาศ และปรากฏการณ์ของอากาศ เล่ม ๔